

Invarianti e grafi

Niccolò Baggio

Allenamento II – 9 febbraio 2026

Concetti di base e terminologia

Definizione (Invariante). Un invariante è una ‘caratteristica quantitativa’ che rimane invariata nel corso delle mosse o trasformazioni consentite applicate ad una data configurazione.

Alcuni esempi sono la parità, il resto modulo n , la somma/il prodotto di alcuni numeri (o altre combinazioni lineari e non), il colore di una casella in una scacchiera, ecc.

Definizione (Monovariante). Un monovariante è una quantità (ancora: numero, proprietà, configurazione) che cambia sempre nello stesso ‘modo’ (solitamente: aumenta o diminuisce strettamente) ad ogni mossa consentita.

Alcuni esempi possono essere sempre quelli citati sopra.

Definizione (Grafo). Un grafo è una coppia (V, E) , dove V è un insieme di vertici ed E è un insieme di archi, i.e. coppie non ordinate di vertici di V . Se le coppie sono invece ordinate, il grafo è detto orientato.

Definizione (Sottografo, sottografo indotto). Un sottografo G' di un grafo G è una coppia di insiemi (V', E') , dove $V' \subseteq V$ ed $E' \subseteq E$.

Un sottografo è detto indotto se, dati due vertici in V' , essi sono adiacenti in G' se e solo se sono adiacenti in G .

Definizione (Grado di un vertice). Il grado $\deg(u)$ di un vertice u è il numero di vertici $v \in V$ tali che u sia collegato a v .

Definizione (Percorso, cammino e ciclo). Un cammino è una sequenza di vertici $v_1, \dots, v_k$ tali che $(v_i, v_{i+1}) \in E$ per ogni $1 \leq i \leq k-1$.

Un percorso è un cammino con la condizione aggiuntiva che tutti i vertici $v_1, v_2, \dots, v_k$ siano distinti.

Un ciclo è un cammino con la condizione aggiuntiva che $(v_k, v_1) \in E$.

Definizione (Grafo connesso). Un grafo è connesso se per ogni coppia di vertici $v, w \in V$ esiste un cammino da v a w .

Definizione (Albero). Un grafo connesso è un albero se non contiene cicli. Un vertice di grado 1 di un albero è detto *foglia*.

Definizione (Grafo completo). Un grafo è completo se per ogni coppia di vertici distinti $v, w \in V$ vale $(v, w) \in E$. Il grafo completo su n vertici viene indicato con K_n .

Definizione (Numero cromatico). Il numero cromatico di un grafo G è il minimo intero n tale che esista una colorazione dei vertici in V che usi n colori e tale che due vertici adiacenti abbiano colore diverso.

Per ogni $k \geq n$, il grafo G è detto k -colorabile, e una k -colorazione è una colorazione tale che due vertici adiacenti abbiano colore diverso.

Definizione (Grafo bipartito). Un grafo è detto bipartito se è possibile partizionare i vertici in due sottoinsiemi A e B , in modo tale che i due estremi di ciascun arco non appartengano entrambi ad A né entrambi a B .

Per estensione, un grafo è detto k -partito se è possibile partizionare l'insieme dei vertici in k sottoinsiemi $A_1, A_2, \dots, A_k$ tali che, se $(v_i, v_j) \in E$ e $v_i \in A_n$, allora $v_j \notin A_n$.

Definizione (Cammino/ciclo euleriano). Un cammino euleriano su un grafo G è un cammino che passa per tutti gli archi di G .

Un ciclo euleriano su un grafo G è un ciclo che tocca tutti gli archi di G .

Definizione (Grafo planare). Se un grafo ha la proprietà di poter essere disegnato nel piano senza archi intersecanti, è detto planare.

1 Arnesi di base

In seguito una tecnica dimostrativa molto utile, e in particolare spesso usata in varie forme nei problemi modellizzabili con dei grafi (ad esempio: Lemma 2.4, Esercizio 10, Esercizio 14).

Per ulteriori approfondimenti ed esempi si veda la pagina Wikipedia dedicata e <https://olimpiadi.dm.unibo.it/il-senior-in-pillole/>.

1.1 Principio di induzione

Supponiamo di voler dimostrare la veridicità di una proprietà $P(n)$ (dipendente da n) per ogni $n \geq n_0$, (dove n_0 è un valore prefissato).

Il principio di induzione stabilisce che, se si dimostra:

- (a) **il passo base:** i.e. si dimostra che l'affermazione è vera per $n = n_0$,
 - (b) **il passo induttivo:** i.e. si dimostra che, se l'affermazione $P(k)$ è vera per un certo numero $k \geq n_0$, allora è vera anche per il successivo $(k + 1)$,
- allora la proprietà $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$.

2 Alcuni teoremi sui grafi

Teorema (2.1 – Handshaking Lemma). Per ogni grafo $G = (V, E)$ vale $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$.

Dimostrazione. Poiché ogni arco di G ha esattamente due estremità, esso contribuisce di 2 alla somma dei gradi dei vertici. Pertanto, sommando su tutti gli archi si ottiene $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$. $\square$

Teorema (Corollario di 2.1). In ogni grafo $G = (V, E)$ esiste un numero pari di vertici con grado dispari.

Dimostrazione. Dal Teorema 2.1 vale $\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|$. Il numero di archi in un grafo è quindi pari a $\frac{1}{2} \sum_{v \in V} d(v)$; di conseguenza, la somma dei gradi dei vertici è pari. Poiché il grado di un vertice è intero, ne consegue che necessariamente G contiene un numero pari di vertici di grado dispari. $\square$

Teorema (2.2). Se un grafo G di n vertici è connesso e contiene $n - 1$ archi, allora è un albero.

Dimostrazione. Supponiamo per assurdo che G contenga un ciclo (i.e. non sia un albero). Allora esiste un arco la cui rimozione non influisce sulla connettività del grafo. Il grafo ottenuto avrebbe quindi n vertici e sarebbe ancora connesso, ma con meno di $n - 1$ archi, il che è impossibile. Dunque G non contiene cicli ed, essendo connesso, è un albero. $\square$

Teorema (2.3). Un grafo connesso G è bipartito se e solo se non ha cicli di lunghezza dispari.

Dimostrazione. Supponiamo G sia bipartito, e supponiamo per assurdo esista un suo ciclo C di lunghezza dispari: sappiamo per definizione del grafo bipartito che necessariamente ogni arco del ciclo deve collegare vertici di colore diverso.

Ma se vi è un numero dispari di archi e vertici ciò non è possibile (bisogna alternare i colori, ma così il ‘primo’ e ‘l’ultimo’ avranno lo stesso colore, assurdo).

Viceversa, supponiamo che G abbia solo cicli pari. Mostriamo che G è bipartito: scegliamo un vertice V e lo coloriamo di rosso. Coloriamo ora tutti i suoi vicini di blu. Ancora, coloriamo tutti i vicini dei vertici blu di rosso, e così via.

Ora, se questo procedimento porta a colorare correttamente tutti i vertici, per come descritto il grafo sarà effettivamente bipartito. Altrimenti, potrebbero verificarsi due problemi:

- (1) Esiste un punto K colorato di entrambi i colori,
- (2) Esiste un punto K mai colorato.

Osserviamo però che (1) non si può verificare: in effetti, K rosso $\implies \exists$ cammino pari da V a W per quanto assunto sul grafo, e K blu $\implies \exists$ cammino dispari da V a W . L’unione di questi due (distinti) cammini costituisce però chiaramente un ciclo dispari, assurdo per ipotesi.

Inoltre, anche (2) non si verifica: in effetti, poichè G è connesso, K è necessariamente il vicino di un altro vertice, quindi viene colorato.

Si conclude pertanto che G è bipartito. $\square$

Teorema (2.4 – Formula di Eulero). Ogni grafo planare connesso soddisfa la relazione $V - E + F = 2$, dove V è il numero di vertici, E il numero di archi e F il numero di facce.

Dimostrazione. Procediamo per induzione* (consideriamo come faccia anche la regione illimitata che circonda il grafo).

Per $E = 0$, poichè il grafo è connesso, $V = 1$. Allora chiaramente la formula vale.

Supponiamo ora la tesi valga per tutti i grafi con al più $E - 1$ archi. Dividiamo in due casi:

(1) G non ha cicli (è un albero). Allora vale $E = V - 1$, da cui (poichè necessariamente $F = 1$ dato che non ci sono cicli), $V - (V - 1) + 1 = 2$ pertanto vale la tesi.

(2) G ha almeno un ciclo C . Allora possiamo togliere uno spigolo di C per ottenere un percorso: abbiamo pertanto creato un nuovo grafo G' con una faccia in meno (e un arco in meno).

Per ipotesi induttiva sugli archi, per G' vale la formula, pertanto aggiungendo una faccia e un arco: $V + (E - 1) + (F - 1) = 2 \implies V - E + F = 2$, da cui la tesi vale per E archi. Ciò conclude. $\square$

3 Un paio di esempi tosti

3.1 Invarianti

Sui vertici di un 2014-agono regolare $A_1 A_2 \dots A_{2014}$ sono scritti alcuni numeri interi, inizialmente tutti nulli tranne che sui vertici A_1 e A_3 , dove compare il numero 1. Una mossa consiste nell'aumentare di 1 i numeri scritti su due vertici adiacenti oppure su due vertici opposti.

Determinare se esiste una successione finita di mosse che porta ad avere tutti i vertici con lo stesso numero. Generalizzare.

Dimostrazione. Coloriamo i vertici di rosso e blu in maniera alternata. Osserviamo che ad ogni mossa si agisce su esattamente un vertice rosso e uno blu (in effetti, poichè $2014/2 = 1007$ è dispari, vertici opposti hanno colore opposto).

Pertanto, la somma dei numeri sui vertici rossi e la somma dei numeri sui vertici blu crescono insieme, i.e. la loro differenza è costante (l'invariante). All'inizio tale quantità è 2, ma affinché tutti i vertici abbiano lo stesso numero, alla fine la differenza dovrebbe essere 0, assurdo. $\square$

3.2 Grafi

In una rete di comunicazione, ci sono diverse centraline collegate tra loro da M cavi di trasmissione. La rete è costruita in modo che sia possibile inviare un segnale tra due centraline qualsiasi (i.e. il sistema è interamente connesso). Per evitare interferenze di frequenza, ogni cavo deve ricevere un codice identificativo univoco, scelto tra i numeri interi da 1 a M . Il protocollo di sicurezza impone però che in ogni centralina in cui convergono due o più cavi, i codici assegnati a quei cavi devono avere MCD pari a 1.

Dimostrare che, indipendentemente da come sono disposte le centraline e i cavi, esiste sempre un modo per assegnare i codici rispettando il protocollo.

Dimostrazione. Osserviamo anzitutto che il problema è modellizzabile mediante un grafo, dove le centraline sono i vertici, i cavi gli archi, i codici una numerazione degli archi. Pertanto il problema si può riscrivere come:

Dato G un grafo connesso con M spigoli, dimostrare che è possibile etichettare gli spigoli con $1, 2, \dots, M$ in modo tale che, in ogni vertice di grado almeno 2, il MCD dei numeri che etichettano gli spigoli ad esso adiacenti sia uguale a 1.

Pertanto, consideriamo il cammino più lungo nel grafo, numerando gli archi di cui è composto con $1, 2, \dots, k$. Allora, chiaramente ogni vertice del cammino (poichè collegato ad archi di numeri consecutivi) rispetta la condizione sul MCD dato che $\text{MCD}(n, n+1) = 1$.

Ora, se questo percorso copriva tutti gli archi, abbiamo concluso.

Altrimenti, ripetiamo questo processo partendo da un vertice V nel cammino (non finale nè iniziale poichè ciò contraddirebbe la massimalità dello stesso), numerando da $k+1$ in poi gli archi di un nuovo cammino massimale da V , e così via fino ad esaurire gli archi.

Osserviamo in particolare che questo algoritmo rispetta le ipotesi, infatti partendo sempre da un vertice già collegato ad archi il cui MCD è 1, il nuovo MCD ottenuto aggiungendo archi rimane per forza 1. Ciò conclude.

□

4 Altri esercizi

Potete trovare le soluzioni qui: <https://tinyurl.com/mr39t548>.

Potete trovare altro materiale qui: <https://tinyurl.com/yp7264zv>,
<https://olimpiadi.dm.unibo.it/il-senior-in-pillole/>.

4.1 Invarianti

Esercizio 1. Sono disposte 5 lampadine sui vertici di un pentagono e 5 sulle intersezioni tra diagonali. Inizialmente le lampadine sono tutte spente. Ad ogni mossa, possiamo cambiare di stato tutte le lampadine su uno stesso segmento (lato o diagonale) del pentagono. Sarà possibile accenderle tutte?

Esercizio 2. Sulla lavagna sono scritti i numeri interi da 1 a 2018. Marco ripete più volte la seguente operazione: sceglie due numeri a e b , li cancella

e scrive al loro posto $|a - b|$. È possibile che, dopo un certo numero di operazioni, sulla lavagna rimanga solo il numero 2018?

Esercizio 3. Un cerchio è diviso in 6 settori (tracciando 5 suoi raggi) e in essi sono scritti, in senso antiorario, i numeri 1, 0, 1, 0, 0, 0. Possiamo effettuare quante volte vogliamo la seguente mossa: aumentare di 1 due settori confinanti. È possibile ottenere lo stesso numero in tutti e 6 i settori?

Esercizio 4. Nelle foreste di Gormenghast ci sono 13 camaleonti magenta, 15 camaleonti ciano e 17 camaleonti beige. Quando due camaleonti di due colori diversi si incontrano, diventano entrambi del terzo colore. È possibile che, a un certo punto, tutti i camaleonti siano dello stesso colore?

Esercizio 5. In una scacchiera 8×8 colorata nel modo standard, possiamo contemporaneamente cambiare il colore a tutte le caselle di una riga oppure di una colonna. Ripetendo queste mosse, è possibile ottenere una sola casella nera e 63 caselle bianche?

Esercizio 6. Abbiamo tre pile di n monete ciascuna. Ad ogni passo possiamo scegliere due pile, togliere da ognuna una moneta e aggiungere una moneta alla terza pila. È possibile rimanere con una sola moneta?

Esercizio 7. Alcuni numeri sono scritti sulla lavagna. Ad ogni mossa, possiamo sostituire due numeri a e b con $a + b$ e $a - b$. È possibile ottenere di nuovo, dopo un certo numero di sostituzioni, i numeri inizialmente scritti sulla lavagna?

Esercizio 8. È possibile coprire una griglia 10×10 con tetramini a forma di L , cioè composti da 4 quadrati disposti a forma di L ? Generalizzare.

Esercizio 9. In ogni casella di una scacchiera $m \times n$ è scritto un numero naturale. La mossa consentita consiste nell'aggiungere un intero k a ciascuno di due numeri adiacenti, in modo tale che si ottengano numeri non negativi (due caselle sono adiacenti se condividono un lato). Trovare una condizione necessaria e sufficiente affinché sia possibile ottenere, dopo un numero finito di operazioni, che tutti i numeri siano uguali a zero.

4.2 Grafi

Esercizio 10. Mostrare che il grafo completo K_n contiene $\frac{n(n-1)}{2}$ archi.

Esercizio 11. Dimostrare che, se u è un vertice di grado dispari in un grafo, allora esiste un cammino da u a un altro vertice v del grafo tale che anche v abbia grado dispari.

Esercizio 12. Dimostrare che un grafo di n vertici in cui ogni vertice ha grado almeno $n/2$ è connesso.

Esercizio 13. Una formica cammina lungo i lati dei quadretti di una griglia 2021×2021 , ciascuno di dimensioni $1 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$. Alla fine ha camminato sopra tutti i lati almeno una volta. Quanti centimetri ha camminato, al minimo?

Esercizio 14. Dimostrare che ogni grafo planare con v vertici ed e spigoli soddisfa $e \leq 3v - 6$.

Esercizio 15. La regione di Matelandia è costituita da un numero finito di città. Per garantire gli spostamenti, sono state costruite delle strade strette e a senso unico. In ogni caso, per ogni coppia di città, esiste sempre un tragitto (non necessariamente diretto) che le collega in almeno uno dei due versi.

Mostrare che esiste almeno una città dalla quale si può raggiungere qualsiasi altra città, ed esiste almeno una città che può essere raggiunta partendo da ogni altra città.

Esercizio 16. Alberto e Barbara tracciano un grafo su di un foglio ed iniziano a giocare al seguente gioco. A turno, iniziando da Alberto, ciascun giocatore effettua una delle seguenti due mosse:

- cancellare tre segmenti che formano un triangolo;
- dati tre punti di cui due non collegati, ma collegati al terzo, cancellare i due collegamenti presenti e unire i due punti non collegati.

Il giocatore che non può fare mosse valide perde la partita.

Dimostrare che l'esito della partita non dipende da come giocano Alberto e Barbara, e determinare un criterio per stabilire chi vince in funzione della configurazione iniziale.